

全品靠齐 · 样张包 v6 (14 页) | 最终版

2026-09-11 · 自 v5 变更：③答案册替换为题型版（15/15 逐题「题型：××」+题型总结块）

另附：导学件终版 PDF（7 页，含并排+绕图回流机制+句末标点等全部改动）

① 导学增量 2 页 ② 练习线 2 页 ③ 答案册 2 页（题型版） ④ 测评卷 2 页

⑤ 册目录页 2 页 ⑥ 方法小结流程图 1 页 ⑦ 表格+图演示 1 页 ⑧ 小图并排示例 1 页

逻辑闸试点结论：6 题×双臂盲解 12/12 全对、零分歧（全量档已定）。

你提过的每条意见 → 处理结果对照表见邮件正文。

【请裁】冻结=L1 基线（冻结后打 git 快照；此后重大改动须重新冻结）。

第一章 空间向量与立体几何

本章总结提升

题型归类

通法提炼 例变对接

◆ 题型一 空间向量的概念辨析

[类型总述] ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型. ②通法: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定; 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

例 1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式 1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

◆ 题型二 空间向量数量积的概念与运算律

[类型总述] ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型. ②通法: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 逐式展开核验, 展开后移项验算; 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

[精选高考题] [题源待补] [高考真题位·待源]

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线、共面的充要条件;

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义:在空间,我们把具有 大小 和 方向 的量叫做空间向量;规定 零 向量与任意向量平行.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个空间向量的模相等,则这两个向量相等. (×)

【解析】模相等方向未必相同,还可能相反或斜交,故×.

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出;数乘 $\lambda\vec{a}(\lambda \neq 0)$ 与 $\vec{a}$ 方向 相同 或 相反.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则存在唯一实数 λ ,使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$. (×)

【解析】缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提,故×.

◆ 知识点三 空间向量的夹角与数量积

1. 夹角 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$;数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)两个非零空间向量的数量积大于0,则这两个向量的夹角为锐角. (×)

【解析】 $\theta = 0^\circ$ (同向)时数量积也为正而非锐角,故×.

◆ 知识点四 共面向量的判定

1. $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在有序实数对 (x, y) ,使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1)若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}(\vec{a}, \vec{b}$ 不共线),则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (√)

【解析】 $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合,故√.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$,则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量,则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量,则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单(知识点一)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$,判断 P, M, A, B 四点是否共面,并说明理由.

【素养小结】

①识别:题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时,判归本题型;②操作:对照定义逐条核验,存疑条目用反例否定,排除错误项定答案.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$,若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则 $k = ()$

- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

2. [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的()

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
- C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点,则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) = ()$

- A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$,则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

5. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$,则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____. (提示:先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,再展开 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$)

► 滚动习题(一)

范围 1.1

(时间:45 分钟 分值:100 分)

一、单项选择题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()
A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
C. 零向量是没有方向的向量;
D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$
- [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()
A. 零向量与任意向量都平行;
B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
- [简单 (知识点三)] 有下列说法: ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是()
A. ①②; B. ①③④;
C. ①③; D. ②④
- [简单 (知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点, 则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$ ()
A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$
- [简单 (知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()
A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

- [中档 (知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}| =$ ().
A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

二、多项选择题: 本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分.

- [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

(第 8 题略)

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
- [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.
- [中档 (知识点三)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

四、解答题: 本题共 3 小题, 共 43 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(第 12~14 题略——样张只排至填空起始, 解答档形制见第 2 页基础巩固末位)

第1课时 空间向量的概念及线性运算

基础巩固

- [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的()
A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件
- [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)
- [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
- [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.
- [中档(知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\vec{AB_1}$ 与 $\vec{AC}$ 夹角的余弦值为_____.
- [简单(知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

(第7~9题略)

- *10. (13分) 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

能力提升

- [简单(知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为1的正方形, 则 B, D 两点间的距离为_____.
- (多选题) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有()
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

(第13~14题略)

思维拓展

- [中档(知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\vec{BD}| =$ _____.

(第16题略)

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算 (练习件答案)

一、选择题: 本组共 4 题

1. [答案] A

题型: 数量积运算

[分析] 把 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 先用数量积展开, 再代入已知的模与数量积即可.

[详解] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 2 \times (-3) + 9 = 7$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 故选: A.

2. [答案] C

题型: 数量积定义求夹角

[分析] 由数量积的定义式反解夹角余弦, 再在 0° 到 180° 内定角.

[详解] 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 得 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{-6}{3 \times 4} = -\frac{1}{2}$. 因为 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$, 所以 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$. 故选: C.

3. [答案] B

题型: 数量积运算

[分析] 两向量的和与差作数量积, 按分配律展开后交叉项相消, 只剩两个模的平方之差.

[详解] $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 4 = -3$, 与两向量所成角无关. 故选: B.

4. [答案] D

题型: 数量积运算

[分析] 把模的平方写成自身的数量积, 展开后代入 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的值.

[详解] $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 - 2 \times \frac{1}{2} + 1 = 1$, 所以 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$. 故选: D.

二、填空题: 本组共 6 题

5. [答案] -4

题型: 共线向量定参数

[分析] 两向量共线即存在唯一实数 λ 使 $\vec{c} = \lambda \vec{d}$, 比较基底系数得方程组.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 故 $\vec{c} \parallel \vec{d}$ 等价于存在实数 λ 使 $2\vec{a} - 3\vec{b} = \lambda(k\vec{a} + 6\vec{b}) = \lambda k\vec{a} + 6\lambda\vec{b}$. 对应系数相等, 得 $2 = \lambda k$ 且 $-3 = 6\lambda$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, k = -4$.

6. [答案] (1) $2\sqrt{3}$; (2) 4

题型: 数量积运算

[分析] 以同一顶点出发的三条棱向量为基底, 把目标向量写成基底的和, 再用两两垂直消去交叉项.

[详解] 由正方体知 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 两两垂直且模均为 2. (1) $\overrightarrow{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 则 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 12 + 0 = 12$, 故 $AC_1 = 2\sqrt{3}$. (2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC_1} = \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = 4$.

7. [答案] 10

题型: 数量积运算

[分析] 先由模与夹角求出数量积, 再把两个一次式的积按分配律展开, 整理成 $|\vec{a}|^2, \vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{b}|^2$ 三项.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = -1$. 又 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 2|\vec{a}|^2 - 5\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 8 + 5 - 3 = 10$.

8. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

题型: 数量积定义求夹角

[分析] 两两垂直时交叉项全为零, 先求出 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$, 再按数量积定义式反解夹角余弦.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 1 + 1 + 1 = 3$, 即 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 = 1$, 故 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \rangle = \frac{1}{1 \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

9. [答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

题型: 数量积运算

[分析] 把 $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ 的平方按数量积展开, 三个已知量直接代入.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 所以 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}|^2 = \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = \frac{1}{4} - 1 + 4 = \frac{13}{4}$, 故 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}| = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

10. [答案] 5

题型: 基底分解求模最值

[分析] 把 $\vec{a}$ 沿 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 与它们的公垂方向分解, 未知分量只增不减模长.

[详解] 设 $\vec{n}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都垂直且 $|\vec{n}| = 1$, 则可设 $\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + t\vec{n}$, 此时 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 = 3, \vec{a} \cdot \vec{e}_2 = 4$ 恒成立. 于是 $|\vec{a}|^2 = 9 + 16 + t^2 \geq 25$, 当 $t = 0$ 即 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 共面时取等号, 故 $|\vec{a}|$ 的最小值为 5.

三、解答题: 本组共 5 题

11. [答案] -1

题型: 数量积运算

[分析] 把 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 都用从 A 出发的三条棱向量表示, 再用垂直关系与模长作数量积.

[详解] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. 因为 E 为 BB_1 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$; 又 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$. 于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = (\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 - 1 + 0 - 0 = -1$.

12. [答案] $-\frac{1}{4}\vec{b}$

题型: 求投影向量

[分析] 先用夹角余弦求数量积, 再按投影向量公式直接代入, 不必另求单位向量与夹角.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 120^\circ = 1 \times 2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$, 故 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b} = -\frac{1}{4}\vec{b}$.

[点睛] 投影向量是向量、投影数量是实数, 两者名称与属性都不同, 答题时不可混用.

13. [答案] 60°

题型: 异面直线所成角

[分析] 异面直线所成角不超过 90° , 先把两条直线对应的向量用基底表示, 再用数量积求向量夹角.

[详解] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. $\overrightarrow{A_1B} = \vec{a} - \vec{c}, \overrightarrow{BC_1} = \vec{b} + \vec{c}$, 于

是 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = -|\vec{c}|^2 = -1$; 又 $|\overrightarrow{A_1B}| = |\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, 故 $\cos \langle \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BC_1} \rangle = -\frac{1}{2}$, 向量夹角为 120° . 因为异面直线所成角取 90° 以内的角, 所以 A_1B 与 BC_1 所成的角为 60° .

14. [答案] $\sqrt{14}$

题型: 数量积运算

[分析] 两两垂直即两两数量积为 0, 把模的平方按数量积展开后交叉项全消.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$. 于是 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 = 1 + 4 + 9 = 14$, 故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{14}$.

15. [答案] (1) $\sqrt{7}$; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

题型: 数量积定义求夹角

[分析] 求模可走基底数量积法, 也可在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建系把向量坐标化, 两法并行, 任取其一即可.

[解法一] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 + 2 + 4 = 7$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, 所以 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{2}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[解法二] 以 $\vec{a}$ 的方向为 x 轴正方向, 在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建立直角坐标系, 则 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (2 \cos 60^\circ, 2 \sin 60^\circ) = (1, \sqrt{3}), \vec{a} + \vec{b} = (2, \sqrt{3})$. 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4 + 3} = \sqrt{7}, \cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{1 \times 2 + 0 \times \sqrt{3}}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[点睛] 两法结果一致可互为验算: 能用基底表示的优先用数量积法, 涉及具体夹角与长度时建系更省思考.

[题型总结] 数量积运算

识别信号: 题干给出模与夹角 (或两两垂直、共线), 求和差式或一次式的模与数量积之值.

通法步骤: 模平方写成自身数量积, 展开后代入交叉项 (垂直则全为零), 合并即得.

易错点: 展开勿漏交叉项的 2 倍系数; 钝角时数量积为负; 向量夹角与异面线角取值范围勿混.

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列说法正确的是 ()
- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

2. 下列说法错误的是 ()
- A. 零向量与任意向量都平行; B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$; D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
3. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

4. (6 分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

5. (5 分) 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

6. (13 分) 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$.

【答案】 $\sqrt{13}$

【详解】 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$;
 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$.

CONTENTS

目录

导学案

01 第一章 空间向量与立体几何

PART ONE

1.1 空间向量及其运算	139
1.1.1 空间向量及其运算	139
第1课时 空间向量的概念及线性运算	139
第2课时 空间向量的数量积	143
1.1.2 空间向量基本定理	145
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	149
第1课时 空间向量的坐标及运算	149
第2课时 空间直角坐标系及空间向量坐标的应用	152
1.2 空间向量在立体几何中的应用	155
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	155
1.2.2 空间中的平面与空间向量	159
1.2.3 直线与平面的夹角	163
1.2.4 二面角	165
1.2.5 空间中的距离	169
本章总结	172

02 第二章 平面解析几何

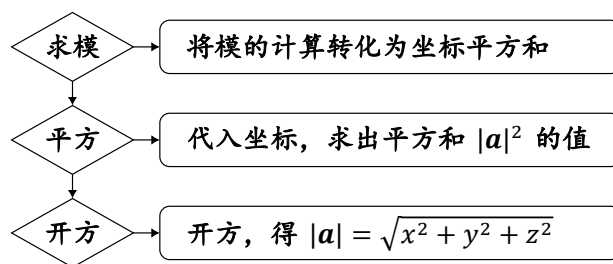
PART TWO

2.1 坐标法	176
2.2 直线及其方程	178
2.2.1 直线的倾斜角与斜率	178
2.2.2 直线的方程	182
第1课时 直线的点斜式方程与斜截式方程	182
第2课时 直线的两点式方程	184
第3课时 直线的一般式方程	186

2.2.3 两条直线的位置关系	189
第1课时 两条直线的交点、平行与重合	189
第2课时 与直线相关的垂直与对称	192
2.2.4 点到直线的距离	194
2.3 圆及其方程	197
2.3.1 圆的标准方程	197
2.3.2 圆的一般方程	200
2.3.3 直线与圆的位置关系	202
2.3.4 圆与圆的位置关系	204
2.4 曲线与方程	207
2.5 椭圆及其方程	209
2.5.1 椭圆的标准方程	209
2.5.2 椭圆的几何性质	212
第1课时 椭圆的几何性质	212
第2课时 椭圆的几何性质的综合应用	214
2.6 双曲线及其方程	216
2.6.1 双曲线的标准方程	216
2.6.2 双曲线的几何性质	220
2.7 抛物线及其方程	223
2.7.1 抛物线的标准方程	223
2.7.2 抛物线的几何性质	225
2.8 直线与圆锥曲线的位置关系	228
第1课时 直线与圆锥曲线的位置关系(一)	228
第2课时 直线与圆锥曲线的位置关系(二)	232
●本章总结	236
◆ 参考答案(单独成册)	241

【方法小结】空间向量模的坐标求法，按“先平方、再求和、后开方”三步进行。

2. 利用坐标法求向量模的步骤：



◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出; 减法 $\vec{a}-\vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点; 数乘 $\lambda\vec{a}$: 当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向 相同, 当 $\lambda < 0$ 时方向 相反, 当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.

[注意] 全章运算的基础, 加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致, 类比迁移即可; 线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用.

2. 共线的充要条件: 对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在 实数 λ , 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$.

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具; 易错点: 与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对.

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$. ($\times$)

[解析] 平行传递需 $\vec{b} \neq \vec{0}$; $\vec{b} = \vec{0}$ 时零向量与任意向量平行, 传递性失效, 故 $\times$.

(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则存在唯一实数 λ , 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$. ($\times$)

[解析] 缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提; 且 $\vec{a} = \vec{0}$ 时 λ 不唯一, 故 $\times$.

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

1. 夹角: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间中任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则大小在 $[0^\circ, 180^\circ]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 互相垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

[注意] 夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

2. 数量积: 定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 规定 零向量 与任意向量的数量积为 0. 性质: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$.

[注意] 零向量与任意向量的数量积为 0.

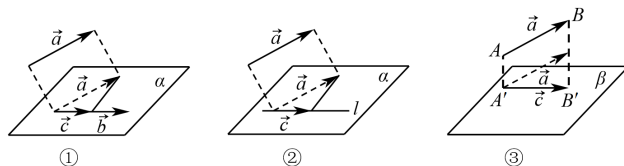
[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

3. 投影向量: (1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量、投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A', B' , 得到向量 $\vec{A'B'}$, 向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

4. 共面的充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在 有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

概念	要点	记号 / 范围
夹角	$\angle AOB (\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b})$	$0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$
数量积	$\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
投影向量	与 $\vec{b}$ 同向 ($\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)	模为 $ \vec{a} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
共面	存在 (x, y) 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} (\vec{a}, \vec{b} \text{ 不共线})$	$\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线), 则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (✓)

[解析] $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合, 由共面向量定理知三向量共面, 故 ✓.

(2) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. (✗)

[解析] 数量积大于 0 仅保证 $\cos \theta > 0$, 夹角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$; $\theta = 0^\circ$ (同向) 时数量积也为正而非锐角, 故 ✗.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

[分析] 根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

[详解] 解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

变式 1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[答案] D

[解析] A 规定成立; B 模为 0 即零向量; C 相等必等模; D 平行不需等模 (反例 $\vec{a} = 2\vec{b}$), 故选 D.

【素养小结】

- ① 识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.
- ② 操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.
- ③ 收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

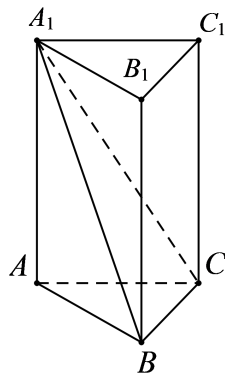
◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例 1 [简单 (知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

[分析] 连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

[详解] 连接 CA_1 ,

$$\begin{aligned}\vec{A_1B} &= \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \\ &\vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}.\end{aligned}$$



故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

[答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

[解析] $\vec{D_1B} = \vec{D_1A_1} + \vec{A_1A} + \vec{AB} = -\vec{b} - \vec{c} + \vec{a}$.

【素养小结】

- ① 识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.
- ② 操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.
- ③ 收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 用基底表示向量

例 1 [简单 (知识点二)]

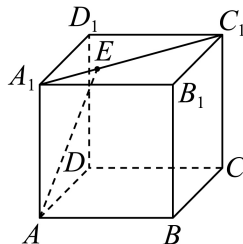
已知正方体

$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}$

$\vec{A_1C_1}$, 若

$\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则

$x =$ _____, $y =$ _____.



[分析] 结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

[详解] $\vec{AE} = \vec{AA_1} + \vec{A_1E} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1C_1} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$